

Projeto de um sistema de atendimento em um banco

Objetivo

Construir um **sistema para organizar o atendimento dos caixas em um banco** utilizando circuitos combinacionais e um mostrador digital para mostrar o caixa disponível para atendimento.

Especificações e passos para o projeto do sistema

Suponha que um **banco** tenha **7 caixas** de atendimento. Cada caixa tem um **botão** que deverá ser pressionado quando o caixa está disponível para atender um novo cliente. O sistema deverá ter um **display digital** para indicar o caixa cujo botão foi pressionado.

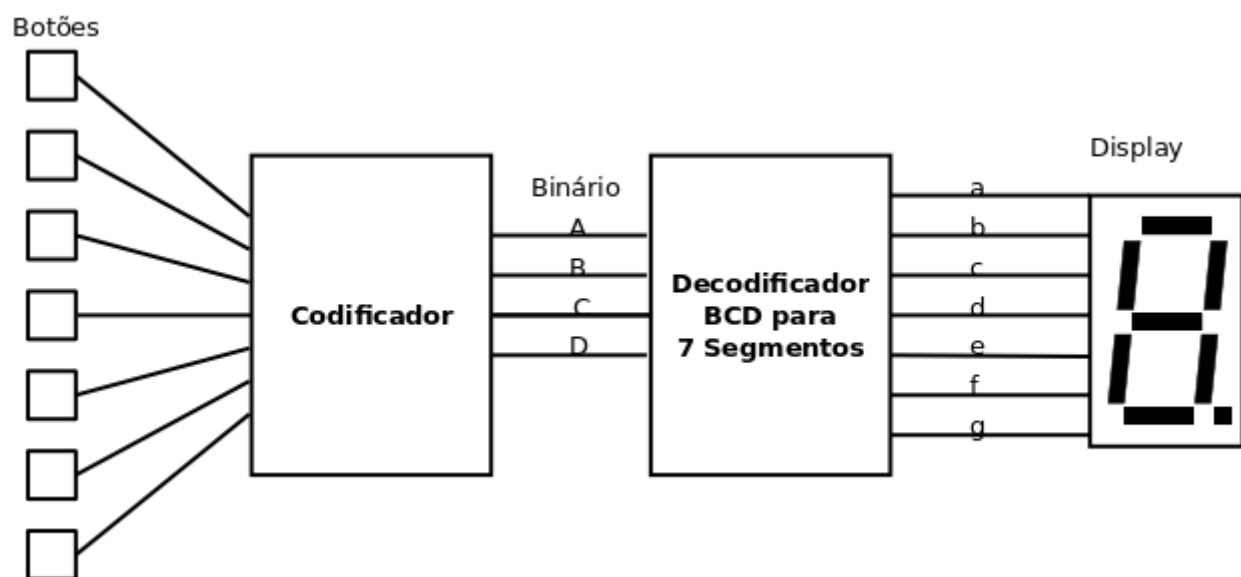


Figura 1. Esquema de blocos do sistema de atendimento do banco.

Parte I: Codificadores e Decodificadores

Projeto de circuitos construídos a partir da tabela verdade

Utilizar a opção **Projeto/Analisar circuito** disponível no **Logisim** para **projetar circuitos** a partir de uma **tabela verdade**.

Divida o projeto do sistema em duas partes

1) A partir do **botão** pressionado por um dos caixas, construir um **circuito codificador** para converter para um **número binário** de **3 bits** correspondente ao caixa cujo botão foi pressionado.

Como temos somente 7 botões, o binário correspondente tem só três bits, logo o código BCD de entrada do decodificador pode considerar o bit mais significativo igual a zero ($A=0$).

Construir a tabela verdade para esse circuito (tabela1).

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	B	C	D
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0			
0	1	0	0	0	0	0			
0	0	1	0	0	0	0			
0	0	0	1	0	0	0			
0	0	0	0	1	0	0			
0	0	0	0	0	1	0			
0	0	0	0	0	0	1			

Tabela 1: Tabela verdade do circuito codificador de 7 botões para 3 bits

2) A partir do **número binário de 3 bits** correspondente ao caixa cujo botão foi pressionado, construir um circuito **decodificador de BCD para 7 segmentos** para apresentar o valor no **display** (ver **Código BCD**).

Considerando como entrada o **BCD** correspondente ao caixa selecionado (1 a 7) e a saída a pinagem correspondente do **display** (a b c d e f g):

Construa a tabela verdade para o circuito (tabela 2), considerando o esquema do display de 7 segmentos da figura 3.

B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0							
0	0	1							
0	1	0							
0	1	1							
1	0	0							
1	0	1							
1	1	0							
1	1	1							

Tabela 2: Tabela verdade do circuito decodificador de 3 bits para display de 7 segmentos

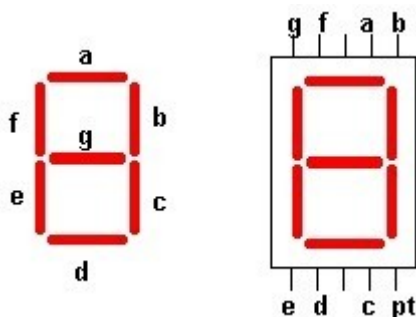


Figura 2. Esquema de ligação do display de 7 segmentos do logisim